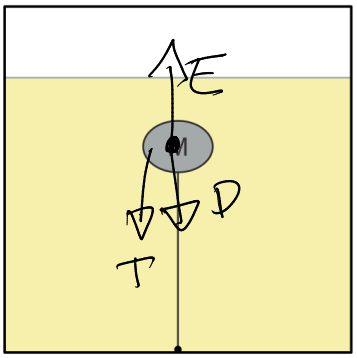
Hidrostática

Princípio de Arquimedes

F2151 - (Fuvest)

Uma empresa júnior de alunos de engenharia projetou um termômetro mecânico para medir a temperatura do óleo utilizado em máquinas e equipamentos, com base na variação da densidade do óleo com a temperatura. Com essa finalidade, emprega-se um objeto de massa M igual a 18 g e volume de 20 cm^3, que permanece imerso em um óleo e está preso, por um fio, ao fundo da superfície, conforme mostra a figura.

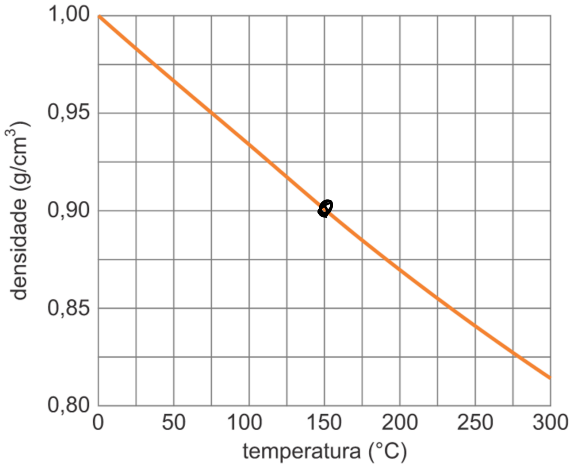


$M = 18g$

$V_s = 20\,cm^3$

$P + T = E$

A temperatura é medida por meio da variação na tensão do fio, que muda devido à variação da densidade do óleo com a temperatura. O gráfico a seguir mostra a dependência da densidade do óleo com a temperatura.



Note e adote:

Despreze a massa do fio.

Nessa configuração, a temperatura na qual a tensão na corda se anula é igual a

a) 0°C
b) 75°C
c) 100°C
d) 150°C
e) 275°C

$M.g + T = \mu . g . V_s$

$18 . 10 + T = \mu . 10 . 20$

$180 + T = \mu . 200$

$180 + 0 = \mu . 200$

$\mu = \frac{180}{200} = 0,9$

F1433 - (Fer)

O longa-metragem de animação *Up – Altas Aventuras*, traz o personagem Carl Fredricksen, um vendedor de balões, que tem a ideia de viajar levando consigo a própria casa. Para isso, ele enche uma quantidade grande de balões com um gás e amarra-os à casa, que é erguida no ar. Por um certo tempo, a casa sobe. Mas, de repente, sem que nenhum balão seja solto, a ascensão vertical é interrompida e a casa se desloca, graças ao vento, apenas na horizontal.

Por que isso aconteceu?

a) O empuxo do ar sobre os balões foi diminuindo à medida que diminuía a densidade do ar. ✓

b) A pressão atmosférica sobre o teto da casa foi aumentando com a altura.

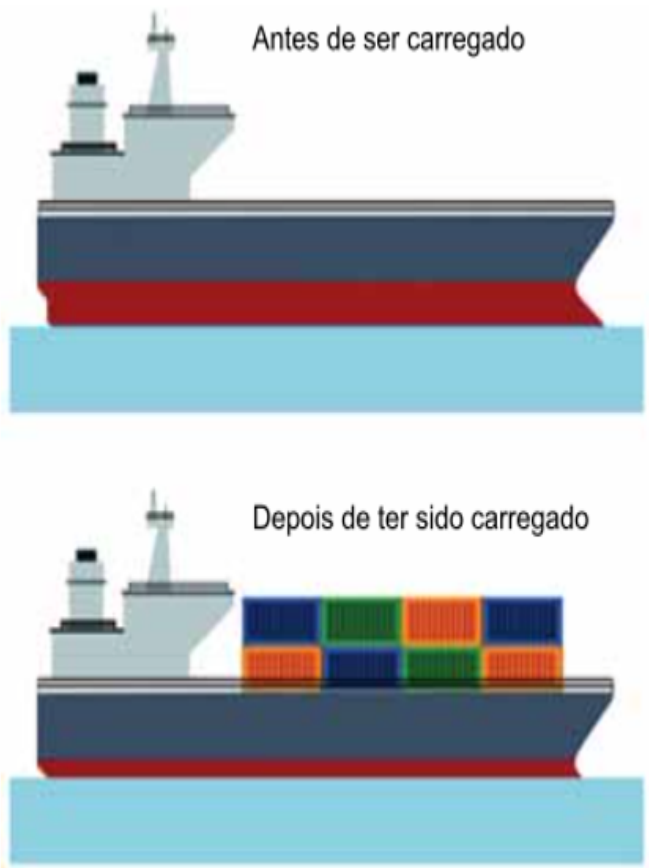
c) A temperatura baixa, que caracteriza a grande altitude, fez aumentar a pressão interna e o volume dos balões.

d) Mesmo com os balões fechados, o número de moles do gás dentro deles diminuiu com a altura, reduzindo a pressão manométrica sobre a casa.

e) Devido à altitude e ao atrito do ar, a temperatura da casa aumentou e, por isso, diminuíram a pressão e o volume do gás dentro dos balões.

F2280 - (Unesp)

As figuras representam o mesmo navio cargueiro atracado em um porto, flutuando em equilíbrio, em duas situações: antes de ser carregado e depois de ter sido carregado com contêineres.



Comparando essas duas situações, conclui-se que o empuxo aplicado pela água do mar no navio

a) é menos intenso quando o navio está carregado, porque, nesse caso, o volume emerso do navio é menor.

b) tem a mesma intensidade em ambas as situações, porque a densidade da água do mar é a mesma antes e depois de o navio ser carregado.

c) tem a mesma intensidade em ambas as situações, porque o empuxo não depende do volume submerso do navio.

d) é mais intenso quando o navio está carregado, porque, nesse caso, o volume submerso do navio é maior.

e) é mais intenso antes de o navio ser carregado, porque a densidade do navio nessa situação é maior do que sua densidade depois de ter sido carregado.

F0824 - (Fuvest)

Um objeto homogêneo colocado em um recipiente com água tem 32% de seu volume submerso; já em um recipiente com óleo, tem 40% de seu volume submerso. A densidade desse óleo, em g/cm^3, é: (Densidade da água = 1 g/cm^3)

a) 0,32.

b) 0,40.

c) 0,64.

d) 0,80.

e) 1,25

$E = \mu \cdot g \cdot V_s$

$E = 1 \cdot 10 \cdot X$

$E = 10$

$10 = \mu \cdot 10 \cdot 12{,}5$

$10 = X \cdot 125$

$X = \frac{10}{125} = 0{,}80$ //

$32 - 10$

$40 - X$

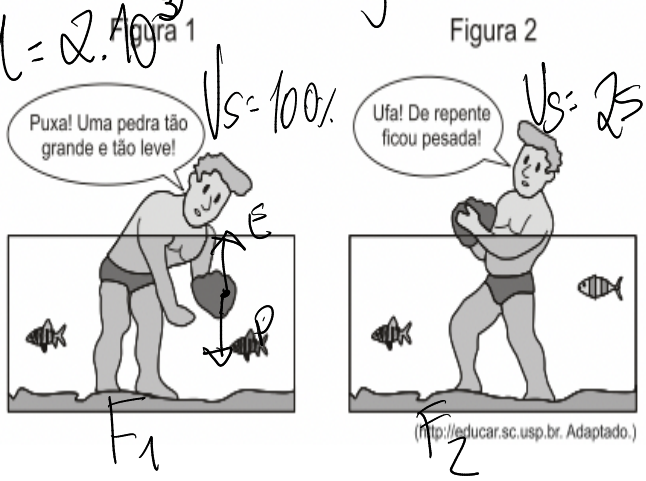
$\frac{400}{32} = 12{,}5$

F0235 - (Unesp)

As figuras 1 e 2 representam uma pessoa segurando uma pedra de 12 kg e densidade 2 x 10^3 kg/m^3, ambas em repouso em relação à água de um lago calmo, em duas situações diferentes. Na figura 1, a pedra está totalmente imersa na água e, na figura 2, apenas um quarto dela está imerso. Para manter a pedra em repouso na situação da figura 1, a pessoa exerce sobre ela uma força vertical para cima, constante e de módulo F_1. Para mantê-la em repouso na situação da figura 2, exerce sobre ela uma força vertical para cima, constante e de módulo F_2.

$M = 12 kg$ $P = M.g = 12.10 = 120$

$\mu = 2.10^3$



Considerando a densidade da água igual a 10^3 kg/m^3 e g = 10 m/s^2, é correto afirmar que a diferença $F_2 - F_1$, em newtons, é igual a

25%

a) 60.
b) 75
c) 45
d) 30
e) 15

densidade Pedra $= 2000 = \frac{12}{V}$

$V = \frac{12}{2000} = 0{,}006$

$E_1 = 1000.10.0{,}006$

$E_1 = 60$

$E_2 = 1000.10.0{,}0015$

$E_2 = 15$

$60 - 15 = 45$

F1991 - (Enem PPL)
Um navio petroleiro é capaz de transportar milhares de toneladas de carga. Neste caso, uma grande quantidade de massa consegue flutuar.

Nesta situação, o empuxo é $E = P$

a) maior que a força peso do petroleiro.
b) igual à força peso do petroleiro.
c) maior que a força peso da água deslocada.
d) igual à força peso do volume submerso do navio.
e) igual à massa da água deslocada.

F1981 - (Enem PPL)
Sabe-se que nas proximidades dos polos do planeta Terra é comum a formação dos icebergs, que são grandes blocos de gelo, flutuando nas águas oceânicas. Estudos mostram que a parte de gelo que fica emersa durante a flutuação corresponde a aproximadamente 10% do seu volume total. Um estudante resolveu simular essa situação introduzindo um bloquinho de gelo no interior de um recipiente contendo água, observando a variação de seu nível desde o instante de introdução até o completo derretimento do bloquinho.

Com base nessa simulação, verifica-se que o nível da água no recipiente

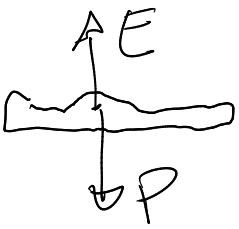
a) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível subirá ainda mais. ✗
b) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível descerá, voltando ao seu valor inicial. ✗
c) subirá com a introdução do bloquinho de gelo e, após o derretimento total do gelo, esse nível permanecerá sem alteração.
d) não sofrerá alteração com a introdução do bloquinho de gelo, porém, após seu derretimento, o nível subirá devido a um aumento em torno de 10% no volume de água. ✗
e) subirá em torno de 90% do seu valor inicial com a introdução do bloquinho de gelo e, após seu derretimento, o nível descerá apenas 10% do valor inicial. ✗

F2257 - (Unicamp)
No conto "O mistério de Maria Rogêt", de Edgar Allan Poe, ao procurar esclarecer a verdadeira identidade de um cadáver jogado na água, o detetive Dupin, mediante a análise dos fatos e das informações da imprensa, faz uso do seguinte raciocínio científico:

"(...) a gravidade específica do corpo humano, em sua condição natural, é quase igual à massa de água doce que ele desloca. (...) É evidente, contudo, que as gravidades do corpo e da massa de água deslocada são muito delicadamente equilibradas, e que uma ninharia pode fazer com que uma delas predomine. Um braço, por exemplo, erguido fora d'água e assim privado de seu equivalente é um peso adicional suficiente para imergir toda a cabeça, ao passo que a ajuda casual do menor pedaço de madeira habilitar-nos-á a elevar a cabeça, para olhar em derredor".

(Edgar Alan Poe, *apud* João Zanetic, *Física e Literatura*: construindo uma ponte entre as duas culturas. 2006, p. 61. Disponível em https://api-assets-production.s3.us-east-1.amazonaws.com/pdf/hcsm/v13s0/03.pdf. Acessado em 05/07/2016.)

A partir do raciocínio científico presente no excerto acima, é correto afirmar que:



a) A densidade de massa de um corpo humano é aproximadamente igual à da água, e retirar o braço para fora da água reduziria a força de empuxo, contrária ao peso do corpo, contribuindo para seu afundamento.

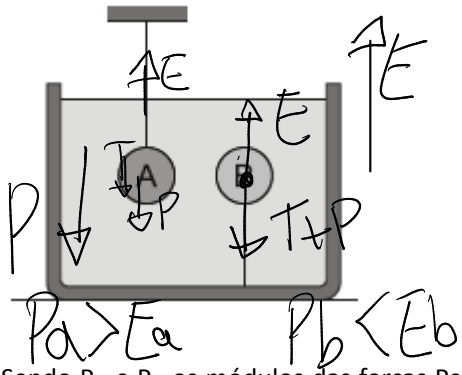
b) O corpo humano está submetido a uma aceleração gravitacional aproximadamente igual à que atua na porção de água de mesma massa que o corpo, e retirar o braço para fora da água reduziria a força de empuxo, contrária ao peso do corpo, contribuindo para seu afundamento. ✗

c) A densidade de massa de um corpo humano é aproximadamente igual à da água, e retirar o braço para fora da água aumentaria a força de empuxo, contrária ao peso do corpo, contribuindo para seu afundamento. ✗

d) O corpo humano está submetido a uma aceleração gravitacional aproximadamente igual à que atua na porção de água de mesma massa que o corpo, e retirar o braço para fora da água aumentaria a força de empuxo, contrária ao peso do corpo, contribuindo para seu afundamento. ✗

F1432 - (Fer)

Um recipiente completamente cheio de um líquido contém duas esferas, A e B, maciças e de mesmo volume, totalmente imersas nesse líquido e mantidas em repouso pelos fios mostrados na figura. Quando os fios são cortados, a esfera A desce até o fundo do recipiente e a esfera B sobe até a superfície, onde passa a flutuar, parcialmente imersa no líquido.



Sendo P_A e P_B os módulos das forças Peso de A e B, e E_A e E_B os módulos das forças Empuxo que o líquido exerce sobre as esferas quando elas estão totalmente imersas, é correto afirmar que

a) $P_A < P_B$ e $E_A = E_B$. ✗ $P_a > E_a$ $P_b < E_b$

b) $P_A < P_B$ e $E_A < E_B$. ✗

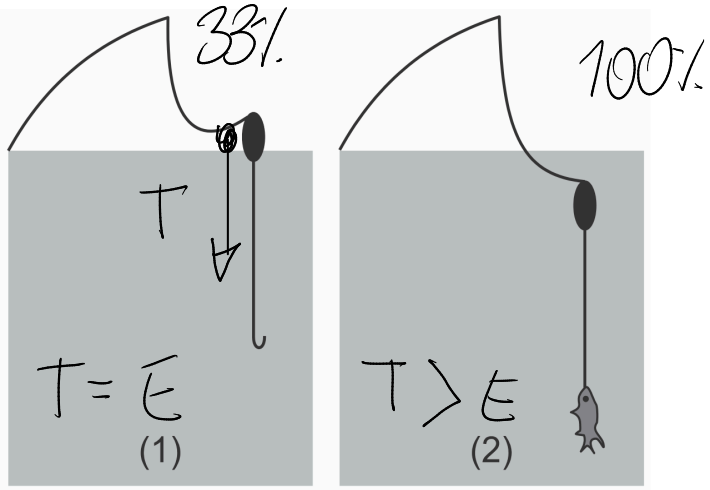
c) $P_A > P_B$ e $E_A > E_B$. ✗ $P_a > P_b$ $E_a = E_b$

d) $P_A > P_B$ e $E_A < E_B$.

e) $P_A > P_B$ e $E_A = E_B$.

F2242 - (Unicamp)

Em uma pescaria é utilizada uma linha com boia e anzol. Inicialmente, na posição de espera, a linha acima da boia mantém-se frouxa e a boia flutua, ficando com 1/3 do seu volume submerso (figura 1). Quando o peixe é fisgado, a boia é puxada, ficando totalmente submersa e momentaneamente parada; simultaneamente, a linha que a une ao anzol fica esticada verticalmente (figura 2). A parte superior da linha, acima da boia, mantém-se frouxa.



Nessa situação, quanto vale o módulo da tensão da linha que une a boia ao anzol? Despreze as massas da linha e do anzol, bem como o atrito viscoso com a água.

Dados: Se necessário, use aceleração da gravidade g = 10 m/s^2, aproxime π = 3,0 e 1 atm = 10^5 Pa.

a) O peso da boia.

b) O dobro do peso da boia.

c) O peso do peixe menos o peso da boia.

d) O peso do peixe menos o dobro do peso da boia.

$E_1 = P$

$\mu \cdot g \cdot V = P + \frac{V}{3}$

$\mu \cdot V \cdot g = 3P$

$E_2 = T + P$

$\mu \cdot V \cdot g = T + P$

$T + P = \mu \cdot V \cdot g$

$T + P = 3P$

$T = 2P$ //